



đwadwa

Mon:

Thời gian: 45 phút

Ngày thi: 29/06/2026

Lop: aaaaaaaa

Diem: 10

MA DE: 103

Ho và ten:

.....

Số báo danh:

Phong:

Question 1 Cho tập $A = \{1; 2\}$. Số tập con của A là?

- ☐ 1
☐ 4
☐ 3
☐ 2

Question 2 Trong chương trình An toàn thông tin, môn học nào sau đây cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng về mã hóa và giải mã dữ liệu?

- ☐ Cơ sở dữ liệu phân tán.
☐ Lập trình web nâng cao.
☐ Hệ điều hành Linux.
☐ Mật mã học.

Question 3 Giá trị của $\cos(120^\circ)$ là?

- ☐ $\sqrt{3}/2$
☐ $-1/2$
☐ $-\sqrt{3}/2$
☐ $1/2$

Question 4 Giá trị nhỏ nhất của hàm $y = x^2 - 4x + 5$ là?

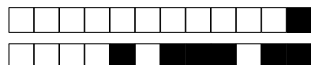
- ☐ 1
☐ -1
☐ 0
☐ 5

Question 5 Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(1; 2)$ và có VTCP $u=(3; 1)$ là?

- ☐ $x=3+t, y=1+3t$
☐ $x=1+3t, y=2+t$
☐ $x=1+t, y=2+3t$
☐ $x=3+t, y=1+2t$

Question 6 Cho vectơ $a=(1; 2)$, $b=(-2; 1)$. Tích vô hướng $a.b$ là?

- ☐ 0



- ☐ -4
- ☐ 4
- ☐ 1

Question 7 Để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật, sinh viên ngành An toàn thông tin cần rèn luyện kỹ năng nào?

- ☐ Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
- ☐ Viết kịch bản phim và tiểu thuyết.
- ☐ Thiết kế đồ họa 3D và dựng phim.
- ☐ Phân tích và đánh giá rủi ro bảo mật.

Question 8 Một sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin có thể đóng góp gì quan trọng nhất cho một tổ chức trong thời đại số?

- ☐ Đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn do tấn công mạng.
- ☐ Cung cấp dịch vụ sửa chữa phần cứng máy tính.
- ☐ Phát triển các trò chơi điện tử giải trí.
- ☐ Giúp tăng doanh số bán hàng qua quảng cáo trực tuyến.

Question 9 Độ dài vectơ $u=(3; 4)$ là?

- ☐ 5
- ☐ căn(7)
- ☐ 25
- ☐ 7

Question 10 Trong tam giác ABC, đẳng thức nào đúng?

- ☐ $\sin A/a = 2R$
- ☐ $a/\sin A = R$
- ☐ $a/\sin A = R/2$
- ☐ $a/\sin A = 2R$

Question 11 Bất phương trình $x^2 - 4x + 3 \leq 0$ có tập nghiệm là?

- ☐ (1; 3]
- ☐ (1; 3)
- ☐ [1; 3]
- ☐ (-vô cực; 1) hợp (3; +vô cực)

Question 12 Kiến thức nào sau đây ít được nhấn mạnh là trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu về An toàn thông tin?

- ☐ Phân tích mã độc và điều tra số.
- ☐ Pháp luật và đạo đức trong an ninh mạng.
- ☐ Kỹ thuật tấn công và phòng thủ mạng.
- ☐ Lịch sử phát triển của các ngôn ngữ lập trình.



Question 13 Trong tam giác ABC, $\cos A$ bằng công thức nào?

- ☐ $(a^2 + c^2 - b^2) / (2bc)$
- ☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)$
- ☐ $(a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$
- ☐ $(b^2 + c^2 - a^2) / (bc)$

Question 14 Tâm của đường tròn $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ là?

- ☐ $(-1; 2)$
- ☐ $(1; 2)$
- ☐ $(-1; -2)$
- ☐ $(1; -2)$

Question 15 Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của đường thẳng $3x - 2y + 1 = 0$?

- ☐ $(2; 3)$
- ☐ $(3; -2)$
- ☐ $(3; 2)$
- ☐ $(-2; 3)$